

Documentação das Dimensões do Índice de Qualidade Parlamentar

Sumário

1	Índice de Profissionalização do Parlamentar (IPP)	2
1.1	Procedimento de cálculo	3
1.2	Validação e Análise do IPP	3
1.2.1	Distribuição e Características do Índice	3
1.2.2	Validação Metodológica da Estrutura Bidimensional	5
2	Índice de Representação Descritiva (IRD)	7
2.1	Validação e Análise do IRD	8
2.1.1	Validação da Representatividade e Evolução Temporal	8
2.1.2	Distribuição e Características do Índice	9
A	Apêndice	11

1 Índice de Profissionalização do Parlamentar (IPP)

O Índice de Profissionalização do Parlamentar (IPP) é um indicador sintético que avalia a profissionalização parlamentar. Ele é composto por sete variáveis, distribuídas em duas dimensões analíticas:

- **Especialização legislativa:** presença na Mesa Diretora, no Colégio de Líderes, na presidência de comissões e na relatoria de proposições;
- **Carreira parlamentar:** acúmulo de mandatos legislativos subnacionais, tempo de atuação na Câmara dos Deputados e fidelidade ao Congresso Nacional.

O Quadro 1 apresenta as variáveis e seus respectivos pesos derivados da AFE.

	Variável	Peso	Fórmula	Explicação das variáveis
Especialização Legislativa (E_{it})				
	Mesa Diretora ($Mesa_{it}$)	5	$Cargo1_{it}$	Dummy que assume valor 1 se o parlamentar ocupou cargo na Mesa Diretora na legislatura t , e 0 caso contrário.
	Colégio de Líderes ($PosioLder_{it}$)	4	$\sum_{b=1}^B Lider_{ibt}$	Dummy que assume valor 1 se o parlamentar ocupou cargo de liderança do bloco/partido b na legislatura t , e 0 caso contrário.
	Presidência de Comissão ($PrdComis_{it}$)	3	$\sum_{c=1}^C Presidente_{ict}$	Dummy que assume valor 1 se o parlamentar presidiu a comissão c na legislatura t , e 0 caso contrário.
	Relatoria de Comissão ($Relatoria_{it}$)	2	PRL_{it}	PRL_{it} : total de Pareceres de Relatoria emitidos pelo parlamentar i na legislatura t .
Carreira parlamentar (C_{it})				
	Vereador e Deputado Estadual ($Mandato_{SUB_{it}}$)	1	$\sum_{e=1}^E MVER_{ie}$	Dummy que assume valor 1 se o parlamentar exerceu mandato subnacional antes da legislatura t , e 0 caso contrário.
	Tempo de atuação ($TempoAtuao_{it}$)	1	$\sum_{d=1}^{D_t} Exc_{id}$	Exc_{id} é uma dummy que assume valor 1 se o parlamentar estava ativo na data d , e 0 caso contrário. D_t é o número total de dias da legislatura t . Assim $TempoAtuao_{it}$ é o total de dias que o parlamentar esteve ativo na legislatura t .
	Gerais ($FidGerais_{it}$)	1	$\sum_{e=1}^E ConcGerais_{ie}$	Dummy que assume valor 1 se o parlamentar concorreu para cargos no Congresso entre início e fim da legislatura t , e 0 caso contrário.

1.1 Procedimento de cálculo

Para cada parlamentar i , a variável j é observada em cada legislatura t . No caso das variáveis de contagem $Relatoria_{it}$ e $TempoAtuacao_{it}$, aplica-se previamente uma transformação logarítmica a fim de incorporar retornos decrescentes, reduzir a assimetria e mitigar o efeito de valores extremos:

$$\tilde{x}_{ijt} = \begin{cases} \ln(1 + x_{ijt}), & \text{se } j \in \{\text{Relatoria}, \text{TempoAtuacao}\}, \\ x_{ijt}, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

O valor acumulado ao longo das legislaturas é então definido como:

$$X_{ij} = \sum_{t=1}^T \tilde{x}_{ijt},$$

onde T é o número total de legislaturas consideradas.

Na etapa seguinte, cada variável é normalizada para o intervalo $[0, 1]$ pelo método *min-max*:

$$X_{ij}^{\text{norm}} = \frac{X_{ij} - X_j^{\min}}{X_j^{\max} - X_j^{\min}},$$

e ponderada pelo peso derivado da AFE:

$$X_{ij}^w = X_{ij}^{\text{norm}} \times w_j.$$

Cálculo das dimensões

As dimensões são calculadas pela soma das variáveis ponderadas que as compõem:

$$E_i = \sum_{j \in E} X_{ij}^w, \quad C_i = \sum_{j \in C} X_{ij}^w,$$

onde E representa o conjunto de variáveis da dimensão de especialização legislativa e C o conjunto da dimensão de carreira parlamentar.

Após nova normalização em $[0, 1]$, o Índice de Profissionalização do Parlamentar é obtido como a média aritmética das duas dimensões:

$$IPP_i = \frac{E_i^{\text{norm}} + C_i^{\text{norm}}}{2}.$$

1.2 Validação e Análise do IPP

1.2.1 Distribuição e Características do Índice

A análise da distribuição do Índice de Profissionalização do Parlamentar (IPP) e de suas dimensões constitutivas é um passo crucial para a validação do indicador. As Figuras 1 e 2 oferecem um panorama detalhado das características estatísticas do índice.

A Figura 1 apresenta a evolução da distribuição do IPP ao longo de seis legislaturas (da 52^a à 57^a), revelando insights importantes sobre a estabilidade do índice e sua sensibilidade a fenômenos políticos.

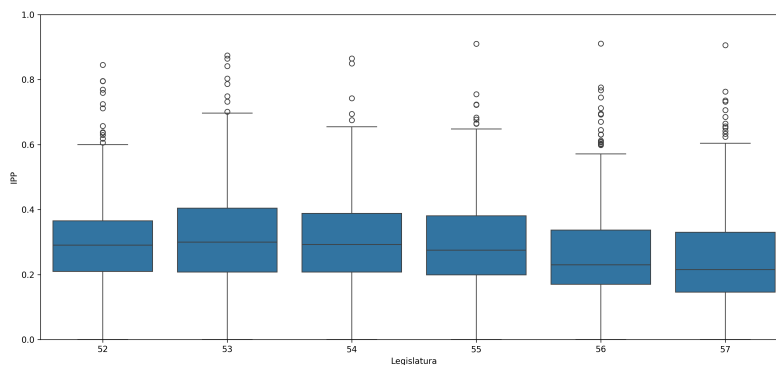


Figura 1: Distribuição do IPP por dimensões: Especialização Legislativa vs. Carreira Parlamentar

Observa-se uma notável estabilidade na mediana do IPP, que se mantém consistentemente próxima de 0.3 na maioria das legislaturas. Isso sugere que o nível de profissionalização do parlamentar mediano tem variado pouco ao longo do tempo. Uma exceção notável é a 56^a legislatura (2019-2023), que registrou uma das maiores taxas de renovação da história. A queda na mediana do IPP neste período indica que o índice foi sensível a essa mudança no perfil do parlamento, capturando o impacto da entrada de um grande número de "outsiders" com, presumivelmente, menor acúmulo de experiência e especialização.

Outro ponto de destaque é a grande quantidade de outliers em todas as legislaturas. Este padrão valida a capacidade do IPP de discriminar e identificar um grupo de parlamentares com desempenho excepcionalmente alto, que se distancia significativamente da maioria. A existência desses outliers reforça a robustez do índice como uma ferramenta de diferenciação.

Finalmente, a combinação de uma mediana estável com a presença de outliers aponta para a necessidade de análises que vão além da média. Para uma compreensão mais aprofundada, é mais adequado analisar o IPP por faixas de pontuação, permitindo um estudo mais detalhado dos diferentes estratos de desempenho parlamentar.

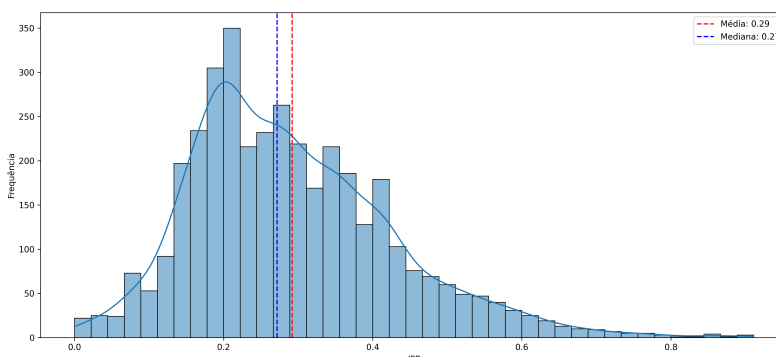


Figura 2: Distribuição geral dos valores do IPP, mostrando a concentração e variabilidade dos índices.

A distribuição geral do IPP, apresentada no histograma da Figura 2, revela uma as-

simetria positiva. Isso indica que a maioria dos parlamentares se concentra em valores moderados de profissionalização, com uma cauda longa de poucos indivíduos que alcançam escores excepcionalmente altos. A presença de outliers significativos é esperada e valida a capacidade do índice de identificar parlamentares com desempenho notável. A variabilidade observada é adequada para discriminar diferentes níveis de profissionalização, e a complementaridade entre as distribuições das duas dimensões confirma que o índice captura, de forma balanceada, aspectos distintos da atuação parlamentar.

Com base nesta análise, os valores do IPP podem ser interpretados em faixas de desempenho: escores baixos (0.0 a 0.3) sugerem uma profissionalização limitada; valores médios (0.3 a 0.7) indicam um perfil moderado e equilibrado; e pontuações altas (0.7 a 1.0) caracterizam parlamentares com uma carreira consolidada e alto engajamento institucional.

1.2.2 Validação Metodológica da Estrutura Bidimensional

A estrutura bidimensional do IPP foi definida a partir de uma Análise Fatorial Exploratória (AFE), que permitiu agrupar um conjunto ampliado de indicadores em dimensões latentes. Para ponderar a importância de cada variável, consideramos o exponencial de sua maior carga fatorial ($\exp^{c_{fv}}$). Este procedimento, além de eliminar sinais negativos, amplia a diferenciação entre as variáveis mais relevantes, como ilustrado na Figura 3.

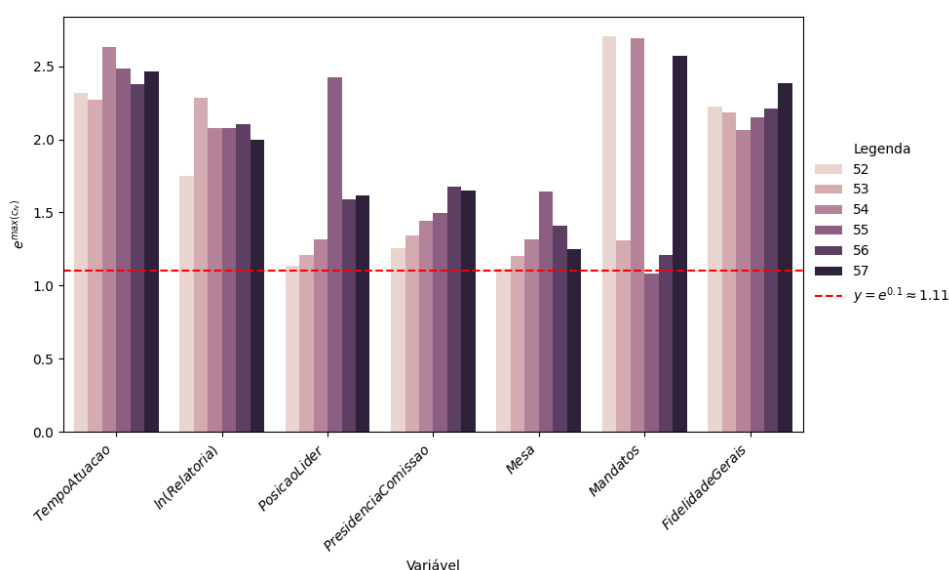


Figura 3: Cargas fatoriais de cada variável em relação a cada fator.

A relação entre as duas dimensões resultantes, "Especialização" e "Carreira", é explorada na Figura 4. A análise dos gráficos na diagonal principal reforça os perfis distintos de cada dimensão: a Especialização Legislativa com forte assimetria, e a Carreira Parlamentar com um padrão bimodal, sugerindo diferentes grupos de parlamentares.

O ponto central da validação reside na correlação positiva, porém moderada (0,43), entre as duas dimensões. Este resultado é metodologicamente desejável. Uma correlação muito alta indicaria redundância, enquanto uma correlação nula sugeriria que os construtos não pertencem ao mesmo conceito de profissionalização. O valor de 0,43 confirma que, embora uma carreira mais longa tenda a estar associada a uma maior especialização, os dois conceitos são distintos. O índice é, portanto, capaz de capturar essa nuance,

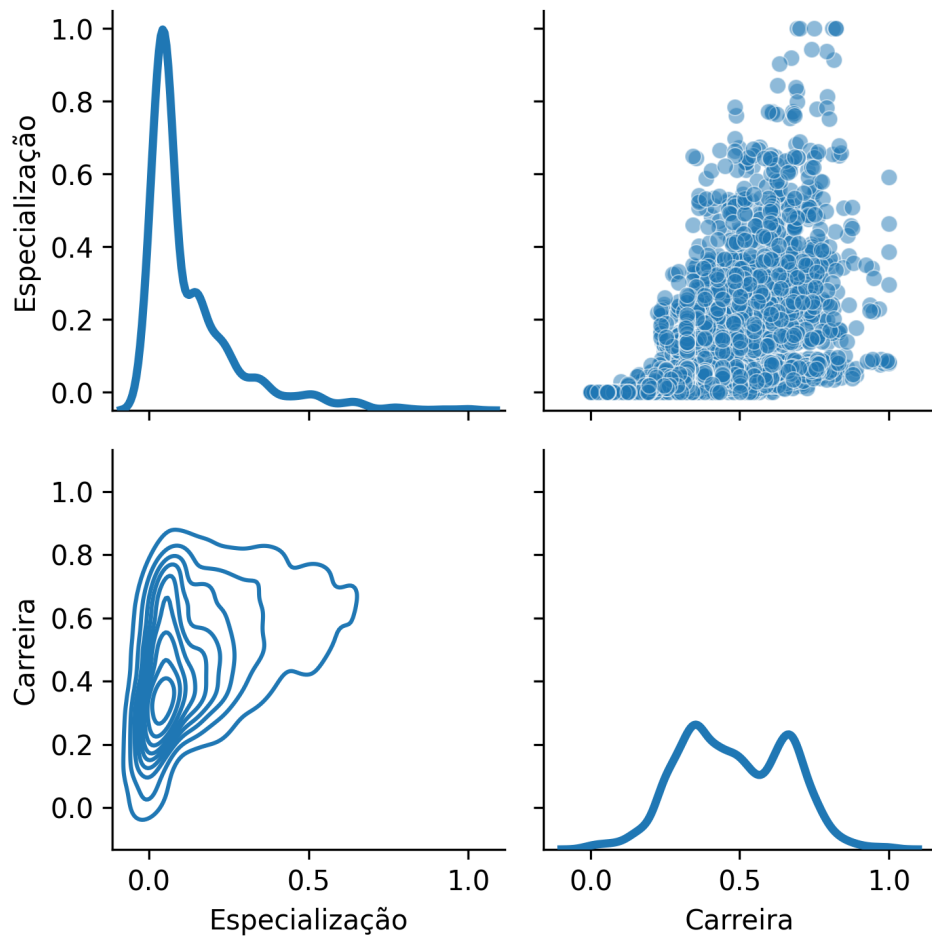


Figura 4: Pairplot das dimensões do IPP: Especialização vs. Carreira.

valorizando tanto a experiência (Carreira) quanto o engajamento institucional (Especialização) como componentes separados. Ao combinar dimensões conceitualmente distintas mas empiricamente relacionadas, o IPP se consolida como uma medida robusta, capaz de diferenciar perfis parlamentares complexos e oferecer uma visão completa da profissionalização.

2 Índice de Representação Descritiva (IRD)

A dimensão de Representação Descritiva (RD) é composta por duas variáveis: gênero (tratada de forma binária, considerando as categorias “masculino” e “feminino”, conforme as informações disponíveis nas bases de dados utilizadas) e raça (também operacionalizada como variável binária de pessoas brancas e pessoas não brancas). Ambas as características são analisadas tanto no grupo de representantes quanto na população brasileira.

Os dados utilizados para o cálculo desta dimensão foram retirados do Repositório de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no caso das informações referentes aos e às parlamentares, e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para os números que dizem respeito à população brasileira.

Na operacionalização das variáveis propusemos o cálculo de pesos individuais para corrigir amostras desequilibradas, garantindo que as proporções das categorias na amostra correspondam às proporções da população desejada. Adicionalmente, introduzimos um índice de ajuste que quantifica o grau de correção aplicada, indicando quão distante a amostra original estava da distribuição populacional almejada.

Cálculo dos Pesos Individuais

Dado um conjunto de indivíduos classificados segundo múltiplas características binárias (C), busca-se atribuir a cada indivíduo i um peso w_i de modo que, após a ponderação, as proporções observadas na amostra sejam consistentes com as proporções populacionais de interesse. O peso inicial de um indivíduo antes da normalização ($\tilde{w}_i$) é definido por:

$$\tilde{w}_i = \sum_{c=1}^C X_{ic} \frac{p_c}{n_c}, \quad \sum_{c=1}^C p_c = \sum_{c=1}^C n_c = q \quad (1)$$

onde:

- X_{ic} é uma variável binária que assume valor 1 se o indivíduo i pertence à categoria c , e 0 em caso contrário;
- p_c é a proporção da categoria c na população;
- n_c é a proporção da categoria c na amostra;
- q é a quantidade de características analisadas. Por exemplo, considerando “raça” e “gênero”, então $q = 2$;
- C é a quantidade de categorias. No exemplo anterior, se “raça” for definida como “branco” e “não-branco” e “gênero” como “homem” e “mulher”, então $C = 4$.

A restrição imposta na equação garante que tanto p_c quanto n_c correspondam, de fato, a distribuições proporcionais entre as categorias consideradas.

Por fim, os pesos são normalizados de forma que a soma total dos pesos seja equivalente ao tamanho da amostra, preservando assim a contagem efetiva de indivíduos:

$$w_i = \frac{\tilde{w}_i}{q} \quad (2)$$

A normalização final garante que a soma total dos pesos seja igual ao tamanho da amostra ($\sum_i w_i = N$), preservando a escala e facilitando a interpretação. Em resumo, w_i pode ser visto como uma medida de representatividade: indivíduos de grupos sub-representados passam a “valer mais” na análise, enquanto os de grupos super-representados passam a “valer menos”.

Agregação e Índice de Ajuste

Para avaliar a intensidade do ajuste aplicado à amostra, definimos um índice de ajuste (I), que mensura o desvio médio absoluto dos pesos em relação ao valor de referência 1. Esse valor de referência corresponde à situação ideal em que todos os indivíduos possuem peso unitário, isto é, quando a amostra já é perfeitamente representativa da população.

Formalmente, o índice pode ser expresso como:

$$I = 1 - \frac{1}{2(N-1)} \sum_{i=1}^N \frac{|w_i - 1|}{N}, \quad \sum_i w_i = N \quad (3)$$

onde N é o tamanho da amostra e w_i o peso atribuído ao indivíduo i .

Esse índice, obedecendo a restrição, assume valores no intervalo $[0, 1]$ ¹, sendo que o limite superior é determinado pelo grau de desequilíbrio inicial entre as distribuições amostral e populacional. A interpretação é direta:

- Se $I = 0$, a amostra já reproduz exatamente as proporções populacionais, de modo que não há necessidade de ajuste;
- Quanto maior o valor de I , maior é o desvio médio dos pesos em relação a 1, refletindo ajustes mais intensos para compensar discrepâncias entre amostra e população.

Dessa forma, o índice de ajuste constitui uma medida sintética e comparável que permite avaliar, entre diferentes amostras, o grau de distorção que precisou ser corrigido por meio da ponderação.

2.1 Validação e Análise do IRD

2.1.1 Validação da Representatividade e Evolução Temporal

A validação de um índice como o IRD difere fundamentalmente da validação de modelos estatísticos inferenciais. Enquanto modelos preditivos ou causais exigem rigorosos testes de hipóteses, validação cruzada e métricas de erro, a validação do IRD é primariamente conceitual e de sensibilidade.

O IRD não é um modelo que busca prever ou explicar uma variável dependente a partir de variáveis independentes. Pelo contrário, ele é um índice determinístico, construído a partir de uma fórmula matemática explícita e transparente, detalhada no apêndice 2.1.2.

¹O fator $\frac{1}{2(N-1)}$ serve para normalizar o valor do índice, deixando-o no intervalo $[0, 1]$, obedecendo a restrição. Esse fator é encontrado ao considerarmos o caso limite em que a distância média em relação à neutralidade (1) seria máxima: quando um indivíduo possui $w = N$, e os demais $w = 0$. Nesse caso, teríamos a distância média da neutralidade igual a $\frac{1}{N} \sum_i |w_i - 1| = 2 \left(1 - \frac{1}{N}\right) = I_{\max}$. Assim, podemos obter o quão próximo está a amostra desse máximo teórico realizando $I/I_{\max}$, o que fornece o fator de normalização. Para uma demonstração mais detalhada, consulte o apêndice 2.1.2.

As entradas (distribuições demográficas da população e dos parlamentares) geram uma saída única e previsível, sem componentes estocásticos ou erros a serem minimizados.

Em suma, a robustez do IRD não reside em sua capacidade preditiva, mas em sua transparência metodológica e em sua habilidade de traduzir, de forma consistente e conceitualmente válida, a complexa ideia de representatividade descritiva em uma única métrica quantitativa.

A validação empírica, portanto, foca em confirmar se o índice se comporta como esperado. Para tal, o IRD é calculado com base nas proporções da população brasileira (52% de mulheres, 48% de homens, 20% de brancos e 80% de não-brancos, segundo o IBGE) e aplicado aos dados históricos da Câmara dos Deputados. A Figura 5 demonstra a evolução do índice ao longo das legislaturas, revelando uma clara tendência de crescimento que acompanha o aumento gradual da representação de mulheres e pessoas não-brancas. Esta correlação positiva valida a sensibilidade do IRD às mudanças na composição demográfica e confirma a robustez de sua metodologia de ponderação, estabelecendo-o como uma ferramenta eficaz para monitorar a representação descritiva.

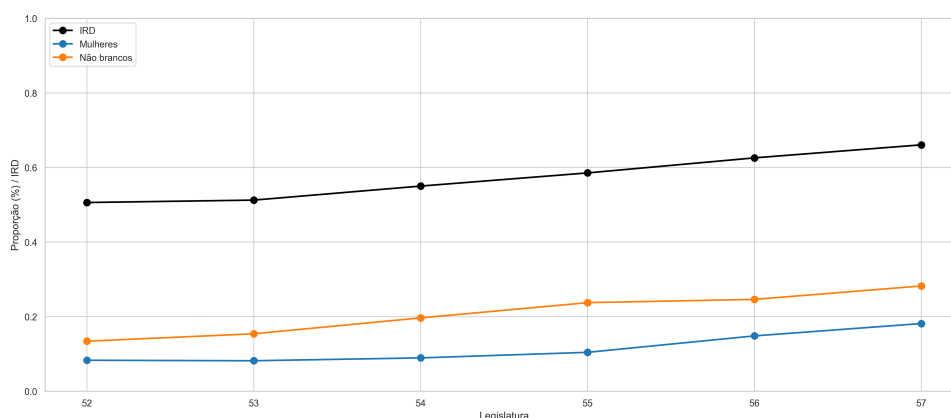


Figura 5: Evolução do Índice de Representação Descritiva (IRD) ao longo das legislaturas.

2.1.2 Distribuição e Características do Índice

A análise da distribuição do IRD, apresentada na Figura 6, oferece insights sobre os padrões de representatividade no parlamento. A distribuição exibe uma forte assimetria positiva, indicando que a maioria dos valores se concentra em níveis mais baixos de representação. Este padrão sugere que a sub-representação de grupos demográficos é um desafio estrutural e persistente.

A Figura 6 apresenta a distribuição dos pesos individuais normalizados, que são a base para o cálculo do IRD. Este histograma é fundamental para compreender como o mecanismo de ponderação funciona para corrigir os desequilíbrios de representatividade.

Observa-se uma distribuição multimodal. A primeira moda, com frequência muito elevada (acima de 2500), está concentrada em valores de peso abaixo de 1. Esta barra representa os indivíduos de grupos demográficos super-representados no parlamento (como homens brancos), aos quais o modelo atribui um peso menor para diminuir sua influência na análise.

Outras modas, mais dispersas e com frequências menores, abrange valores acima de 1. Estas barras representam os indivíduos de grupos sub-representados (como mulheres e pessoas não-brancas). O modelo atribui a eles pesos maiores para ampliar sua importância

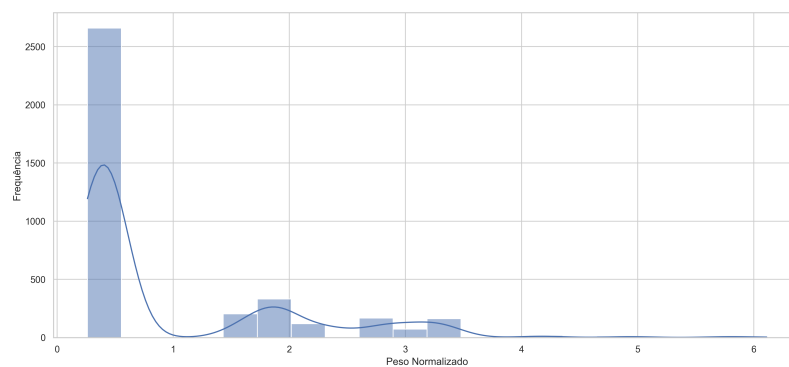


Figura 6: Distribuição do Índice de Representação Descritiva (IRD).

e compensar a baixa representatividade. A longa cauda à direita, com pesos que chegam a valores como 4 ou 5, indica a existência de perfis demográficos extremamente sub-representados, que requerem uma correção de peso mais intensa.

Em suma, a distribuição dos pesos valida o funcionamento do modelo de ponderação. Ele efetivamente diminui o peso dos grupos majoritários e aumenta o peso dos minoritários, um passo essencial para construir um índice que reflita de forma mais justa a diversidade da população brasileira.

A Apêndice

Considere um conjunto de N indivíduos, cada um associado a um peso $w_i \in [0, N]$, sujeito à restrição $\sum_{i=1}^N w_i = N$. Definimos a distância média d como a medida do desvio absoluto dos pesos em relação ao valor de referência 1:

$$d = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |w_i - 1|. \quad (4)$$

Limites de d

O limite inferior de d ocorre quando todos os indivíduos apresentam pesos iguais a 1, de modo que $\sum_{i=1}^N |w_i - 1| = 0$. Nesse caso, tem-se simplesmente:

$$d_{\min} = 0.$$

Já o limite superior é obtido em uma situação de desigualdade extrema, em que um único indivíduo concentra todo o peso ($w_i = N$) e os demais apresentam peso nulo ($w_j = 0$, para $j \neq i$). Assim:

$$\begin{aligned} d_{\max} &= \frac{1}{N} (|N - 1| + (N - 1)|0 - 1|) \\ &= \frac{1}{N} ((N - 1) + (N - 1)) \\ &= \frac{2(N - 1)}{N} \\ &= 2 \left(1 - \frac{1}{N}\right). \end{aligned} \quad (5)$$

Portanto, d pertence ao intervalo

$$d \in \left[0, 2 \left(1 - \frac{1}{N}\right)\right].$$

Normalização e definição do índice IRD

Com base nesse limite superior, definimos o índice de representatividade descritiva (IRD) como a distância relativa da amostra em relação ao caso de máximo desequilíbrio. Assim:

$$\begin{aligned} IRD &= 1 - \frac{d}{d_{\max}} \\ &= 1 - \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |w_i - 1|}{2 \left(1 - \frac{1}{N}\right)} \\ &= 1 - \frac{\sum_{i=1}^N |w_i - 1|}{2N - 2} \\ &= 1 - \frac{1}{2(N - 1)} \sum_{i=1}^N |w_i - 1|. \end{aligned} \quad (6)$$

O fator de normalização $\frac{1}{2(1-1/N)}$ garante que $IRD \in [0, 1]$. Assim, o valor do índice quantifica a proximidade da amostra em relação ao cenário ideal de representatividade, em que $IRD = 1$ indica perfeita correspondência com a população, e valores próximos a 0 refletem forte desequilíbrio.